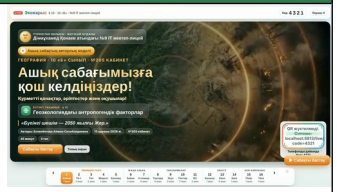
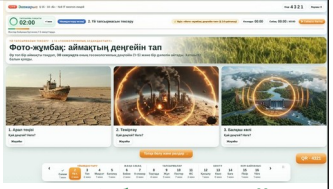
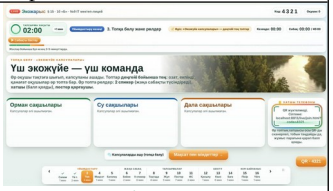
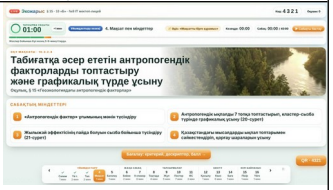
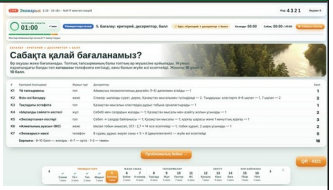
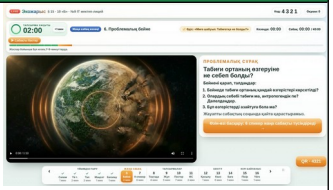
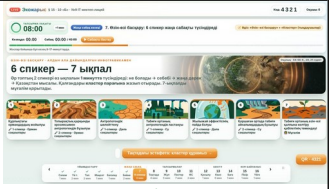
ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР

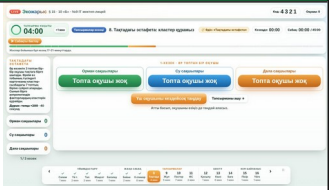
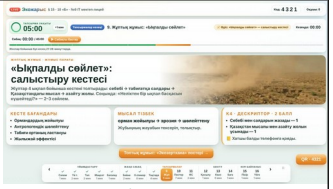
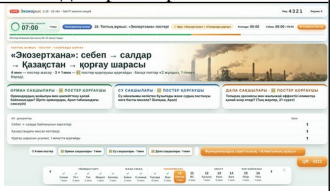
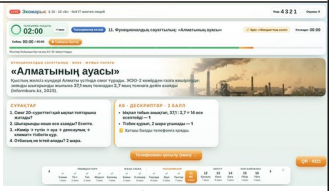
География · 10 «Б» · Антропогендік факторлар · интерактивті тақтамен (16 кезең)

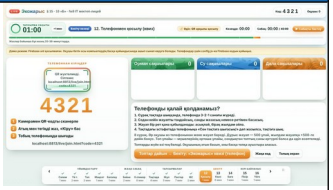
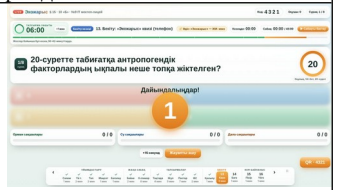
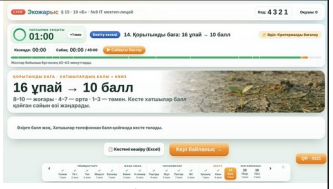
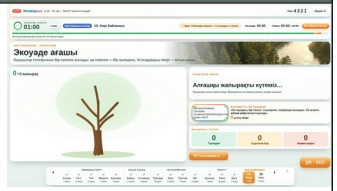
Білім беру ұйымы	Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Дінмұхамед Қонаев атындағы №9 ІТ мектеп-лицейі	**Мұғалім тақтасы**
Бөлім	Геоэкология	
Педагогтің аты-жөні	Еспенбетова Айжан Сатыбалдиевна	
Күні	13.11.2026 ж. · №205 кабинет	
Сынып	10 «Б» · Қатысушылар саны: ___ · Қатыспағандар саны: ___	
Сабақтың тақырыбы	§ 15. Геоэкологиядағы антропогендік факторлар	
Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты	10.3.2.4 — табиғатқа әсер ететін антропогендік факторларды топтастыру және графикалық түрде ұсыну	
Сабақтың мақсаты	антропогендік фактор ұғымының мәнін түсіндіреді; табиғатқа антропогендік ықпалды 7 топқа топтастырып, кластер-сызба түрінде графикалық ұсынады (20-сурет); жылыжай эффектісінің пайда болуын сызба бойынша түсіндіреді (21-сурет); Қазақстандағы мысалдарды ықпал топтарымен сәйкестендіріп, оларды азайту жолдарын ұсынады.	**Материалдар**
Бағалау критерийі	К1 Үй тапсырмасы · К2 Өзін-өзі басқару · К3 Тақтадағы эстафета · К4 «Ықпалды сөйлет» кестесі · К5 «Экозертхана» постері · К6 «Алматының ауасы» (ФС) · К7 «Экожарыс» квизі — барлығы 16 ұпай → 10 балл	
Құндылықтарға баулу	Қараша — әділдік және жауапкершілік айы: табиғатқа жауапкершілік, «экоуәде»; деректі адал пайдалану.	
Пәнаралық байланыс	Биология (экожүйе, биосфера), химия (жылыжай газдары), физика (жылулық сәулелену, Вт/м²), математика (есе, пайыз).	
Интерактивті тақта	Мұғалім тақтасы: https://makpalkubantova-arch.github.io/geoekology_ashyksabak/live/host.html (16 кезең батырмасы, сабақ сағаты, кезең таймері) Оқушы телефоны — тек квизге (join.html, тақтадағы QR); хатшы телефоны — hatshy.html (тақтадағы QR) Материалдар: https://makpalkubantova-arch.github.io/geoekology_ashyksabak/materialdar.html	
ЖИ құралдары	«Экожарыс» ЖИ-квизі (автоматты ұпай), ЖИ көмегімен дайындалған бейнелер мен инфографикалар — дереккөзбен тексеріледі.	

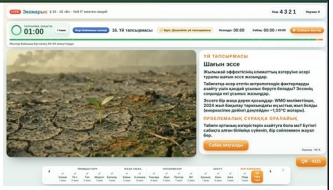
Сабақтың барысы

Тақта · кезең · уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
ҰЙЫМДАСТЫРУ · 0–7 мин				
Тақта: 1 **Сәлемдесу** 0–1 мин (1 мин)	**Әдіс: «Жерге бір сөз» — психологиялық ахуал** Сәлемдеседі, қонақтарды таныстырады. «Адам табиғатқа қалай әсер етеді? Бір сөзбен айт» деп сұрайды.	Бір сөзбен жауап береді (мыс.: кеседі, ластайды, отырғызады).	Ауызша мадақтау	 **Тақтада: 1-батырма «Сәлем»** Басу: Тақтада «Сабақты бастау» → сабақ сағаты іске қосылады.
Тақта: 2 **Үй тапсырмасын тексеру** 1–3 мин (2 мин)	**Әдіс: «Фото-жұмбақ: деңгейін тап» (§ 14 қайталау)** § 14 бойынша 3 аймақтың (Арал, Теміртау, Балқаш) бейнесін көрсетеді; әр топ біреуін таңдап, 30 секундта деңгейін айтады.	Аймақтың геоэкологиялық деңгейін (1–5) атап, дәлел келтіреді. Хатшы К1 балын қояды.	**К1 · Үй тапсырмасы (топ)** • Аймақтың геоэкологиялық деңгейін (1–5) дәлелмен атайды — 1 **Жалпы балл — 1**	 **Тақтада: 2-батырма «Үй т.»** Басу: Әр картада «Жауабы» батырмасы.
Тақта: 3 **Топқа бөлу және рөлдер** 3–5 мин (2 мин)	**Әдіс: «Экожүйе капсулалары» — деңгейі тең топтар** «Экожүйе капсулаларын» ашады: деңгейі тең 3 топ (Орман, Су, Дала сақшылары). Рөлдерді таныстырады. Хатшыларға QR береді. *Әділдік және жауапкершілік: топтар деңгейі бойынша тең, әр оқушының рөлі бар.*	Капсуланы ашып, тобына отырады; рөлін алады: 2 спикер, хатшы, постер қорғаушы. Хатшы QR-ды сканерлейді.	—	 **Тақтада: 3-батырма «Топ»** Басу: « Капсулаларды ашу»; хатшы QR-ы осы бетте.
Тақта: 4 **Мақсат пен міндеттер** 5–6 мин (1 мин)	**Әдіс: «Мақсатты бірге құрамыз»** Оқу мақсатын (10.3.2.4) және сабақ міндеттерін оқушылармен бірге тұжырымдайды.	Мақсатты өз сөзімен айтады.	Ауызша мадақтау	 **Тақтада: 4-батырма «Мақсат»** Басу: —

Тақта · кезең · уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Тақта: 5 **Бағалау: критерий, дескриптор, балл** 6–7 мин (1 мин)	**Әдіс: «Критерий → дескриптор → балл»** Бағалау кестесін көрсетеді: 7 критерий, 16 ұпай → 10 балл.	Критерийлер мен дескрипторлармен танысады.	—	 **Тақтада: 5-батырма «Бағалау»** Басу: —
ЖАҢА САБАҚ · 7–17 мин				
Тақта: 6 **Проблемалық бейне** 7–9 мин (2 мин)	**Әдіс: «Миға шабуыл: Табиғатқа не болды?»** Проблемалық бейнені көрсетеді: «Табиғи ортаның өзгеруіне не себеп болды?»	Бейнені көріп, болжам айтады. Қатар дайындық: суретші постерге нобай сызады.	Ауызша мадақтау	 **Тақтада: 6-батырма «Бейне»** Басу: Бейне тақтада ойнайды.
Тақта: 7 **Өзін-өзі басқару: 6 спикер жаңа сабақты түсіндіреді** 9–17 мин (8 мин)	**Әдіс: «Өзін-өзі басқару» + «Кластер» (тыңдаушылар)** 6 спикерді кезекпен шақырады; әр спикер өз ықпалын алдын ала дайындалған инфографикамен 1 минутта түсіндіреді. 7-ықпалды өзі қорытады. • 1. Құрлықтағы ормандардың жойылуы — Орман сақшылары, 1-спикер • 2. Топырақтың қарқынды эрозиясымен антропогендік бұзылуы — Орман сақшылары, 2-спикер • 3. Антропогендік шөлейттену — Дала сақшылары, 1-спикер • 4. Табиғи ортаның антропогендік ластануы — Су сақшылары, 1-спикер • 5. Жылыжай эффектісінің пайда болуы — Дала сақшылары, 2-спикер • 6. Қоршаған ортада табиғи айналымдардың бұзылуы — Су сақшылары, 2-спикер • 7. Табиғи ортаның өзін-өзі қалпына келтіру қабілетінің төмендеуі — Мұғалім	Спикерлер: не болады → себебі → жаңа дерек → Қазақстан мысалы. Тыңдаушылар №1 кластер парағына 7 ықпалды жазады.	**К2 · Өзін-өзі басқару (жеке)** • Спикер: ықпалды сурет, дерек, Қазақстан мысалымен түсіндіреді — 2. Тыңдаушы: кластерге 4–6 ықпал — 1, 7 ықпал — 2 **Жалпы балл — 2**	 **Тақтада: 7-батырма «6 спикер»** **Жұмыс парағы: №1** Басу: Спикер батырмасы → инфографика + 1 мин таймер.
ТАПСЫРМАЛАР · 17–35 мин				

Тақта · кезең · уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Тақта: 8 **Тақтадағы эстафета: кластер құрамыз** 17–21 мин (4 мин)	**Әдіс: «Тақтадағы эстафета»** «Тақтадағы эстафетаны» жүргізеді: әр кезекте 3 топтан бір-бір оқушы шығып, мысалды кластердің дұрыс тобына апарады.	Қазақстан мысалын 7 ықпалдың біріне орналастырады (К3).	**К3 · Тақтадағы эстафета (топ)** • Қазақстан мысалын кластердің дұрыс тобына орналастырады — 1 **Жалпы балл — 1**	 **Тақтада: 8-батырма «Тақтада»** Басу: Эстафета: 3 раунд × 40 с, ұпай өзі қосылады.
Тақта: 9 **Жұптық жұмыс: «Ықпалды сөйлет»** 21–26 мин (5 мин)	**Әдіс: «Ықпалды сөйлет» — салыстыру кестесі** Жұптарға «Ықпалды сөйлет» кестесін береді: 4 ықпал бойынша себеп, салдар, мысал, азайту жолы.	Жұппен №2 кестені толтырып, «Неліктен бір ықпал басқасын күшейтеді?» сұрағына жауап жазады.	**К4 · «Ықпалды сөйлет» кестесі (жұп)** • Себебі мен салдарын жазады — 1 • Қазақстан мысалы мен азайту жолын ұсынады — 1 **Жалпы балл — 2**	 **Тақтада: 9-батырма «Жұп»** **Жұмыс парағы: №2** Басу: Тақтада кесте бағандары мен К4 дескрипторы.
Тақта: 10 **Топтық жұмыс: «Экозертхана» постері** 26–33 мин (7 мин)	**Әдіс: «Экозертхана» + «Галереяда қорғау»** Әр топқа зерттеу сұрағы мен «Постерге дайындық» инфографикасын береді. 4 мин постер, сосын 3 × 1 мин қорғау. • Орман сақшылары: Ормандардың жойылуы мен шөлейттену қалай байланысады? (Ертіс ормандары, Арал табанындағы сексеуіл) • Су сақшылары: Су айналымы неліктен бұзылады және судың ластануы неге басты мәселе? (Балқаш, Арал) • Дала сақшылары: Топырақ эрозиясы мен жылыжай эффектісі климатқа қалай әсер етеді? (Тың жерлер, 21-сурет)	Топ постер жасайды: себеп → салдар → Қазақстан → қорғау шарасы. Постер қорғаушы 1 минутта қорғайды, басқалар «2 жұлдыз, 1 тілек» береді.	**К5 · «Экозертхана» постері (топ)** • Себеп → салдар байланысы — 1 • Қазақстан мысалы — 1 • қорғау шарасы және 1 минуттық қорғау — 1 **Жалпы балл — 3**	 **Тақтада: 10-батырма «Постер»** **Жұмыс парағы: №3** Басу: « 4 мин постер», сосын әр топтың «1 мин» батырмасы.
Тақта: 11 **Функционалдық сауаттылық: «Алматының ауасы»** 33–35 мин (2 мин)	**Әдіс: «Жағдаяттық есеп»** «Алматының ауасы» жағдаяттық есебін береді.	Ықпал тобын анықтайды, 37,1 : 2,7 ≈ 14 есе есептейді, тізбек құрып, 2 шара ұсынады (№4 парақ).	**К6 · «Алматының ауасы» (ФС) (жеке)** • Ықпал тобын анықтап, 37,1 : 2,7 ≈ 14 есе есептейді — 1 • тізбек құрып, 2 шара ұсынады — 1 **Жалпы балл — 2**	 **Тақтада: 11-батырма «ФС»** **Жұмыс парағы: №4** Басу: —

Тақта · кезең · уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
БЕКІТУ · 35–43 мин				
Тақта: 12 **Телефонмен қосылу (квиз)** 35–36 мин (1 мин)	**Әдіс: QR арқылы қосылу** QR-ды көрсетеді, оқушылар телефонмен қосылады.	QR-ды сканерлеп, атын жазады (жалғыз телефон тапсырмасы).	—	 **Тақтада: 12-батырма «Қосылу»** Басу: Қосылғандар саны экранда.
Тақта: 13 **Бекіту: «Экожарыс» квизі (телефон)** 36–42 мин (6 мин)	**Әдіс: «Экожарыс» — ЖИ-квиз** «Экожарыс» квизін жүргізеді: 8 сұрақ, әр сұрақтан кейін нәтиже.	Телефоннан жауап береді; телефон болмаса — №5 қағаз нұсқасы.	**К7 · «Экожарыс» квизі (телефон)** • 8 сұрақ: дұрыс жауап саны × 5 ÷ 8 (дөңгелектеніп) — жүйе өзі есептейді **Жалпы балл — 5**	 **Тақтада: 13-батырма «Квиз»** **Жұмыс парағы: №5** Басу: «Сұрақты бастау» → «Нәтиже».
Тақта: 14 **Қорытынды баға: 16 ұпай → 10 балл** 42–43 мин (1 мин)	**Әдіс: Критериалды бағалау** Хатшылардың балы мен квиз балы біріккен кестені көрсетеді: 16 ұпай → 10 балл.	Өз балын және деңгейін көреді.	Кесте автоматты	 **Тақтада: 14-батырма «Баға»** **Жұмыс парағы: №6** Басу: « Кестені көшіру (Excel)».
КЕРІ БАЙЛАНЫС · 43–45 мин				
Тақта: 15 **Кері байланыс** 43–44 мин (1 мин)	**Әдіс: «Экоуәде ағашы» + «2 жұлдыз, 1 тілек»** «Экоуәде ағашына» пікір жинайды.	Телефоннан «2 жұлдыз, 1 тілек» және экоуәде жібереді.	Өзін-өзі бағалау	 **Тақтада: 15-батырма «Пікір»** Басу: Пікірлер ағашта алма болып шығады.

Тақта · кезең · уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Тақта: 16 **Үй тапсырмасы** 44–45 мин (1 мин)	**Әдіс: Деңгейлік үй тапсырмасы** Деңгейлік үй тапсырмасын түсіндіреді: жылыжай эффектісі туралы шағын эссе.	Эссе жазады, 2 ұсыныс және бір жаңа дерек қосады.	—	 **Тақтада: 16-батырма «Үйге»** Басу: —

Саралау	Деңгейі тең топтар (озат/екпінді/қанағат), рөлдер: 2 спикер, хатшы, постер қорғаушы; жеке, жұптық, топтық жұмыс; деңгейлік үй тапсырмасы.
Бағалау	Критериалды: К1–К6 хатшы телефонға енгізеді, К7 квизден автоматты; 16 ұпай → 1–10 балл (8–10 жоғары, 4–7 орта, 1–3 төмен); «2 жұлдыз, 1 тілек».
Денсаулық және қауіпсіздік	Телефон тек квизге және хатшыға; экранға 10 минуттан артық үздіксіз қарамау.
Үй тапсырмасы	Жылыжай эффектісінің климаттың өзгеруіне әсері туралы шағын эссе (оқулық, 56-б.): 2 ұсыныс + 1 жаңа дерек (WMO: 2024 — ең ыстық жыл, ~1,55°C).

Бағалау кестесі

К	Тапсырма	Түрі	Дескриптор	Балл	Тақта / парақ
К1	Үй тапсырмасы	топ	Аймақтың геоэкологиялық деңгейін (1–5) дәлелмен атайды — 1	**1**	2-кезең
К2	Өзін-өзі басқару	жеке	Спикер: ықпалды сурет, дерек, Қазақстан мысалымен түсіндіреді — 2. Тыңдаушы: кластерге 4–6 ықпал — 1, 7 ықпал — 2	**2**	7-кезең · №1
К3	Тақтадағы эстафета	топ	Қазақстан мысалын кластердің дұрыс тобына орналастырады — 1	**1**	8-кезең
К4	«Ықпалды сөйлет» кестесі	жұп	Себебі мен салдарын жазады — 1; Қазақстан мысалы мен азайту жолын ұсынады — 1	**2**	9-кезең · №2
К5	«Экозертхана» постері	топ	Себеп → салдар байланысы — 1; Қазақстан мысалы — 1; қорғау шарасы және 1 минуттық қорғау — 1	**3**	10-кезең · №3
К6	«Алматының ауасы» (ФС)	жеке	Ықпал тобын анықтап, 37,1 : 2,7 ≈ 14 есе есептейді — 1; тізбек құрып, 2 шара ұсынады — 1	**2**	11-кезең · №4
К7	«Экожарыс» квизі	телефон	8 сұрақ: дұрыс жауап саны × 5 ÷ 8 (дөңгелектеніп) — жүйе өзі есептейді	**5**	13-кезең · №5
Барлығы				**16**	

Ұпай (16) → 1–10 балл

Балл	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
Ұпай	16	14–15	12–13	11	9–10	8	6–7	4–5	3	0–2

Мұғалімнің рефлексиясы

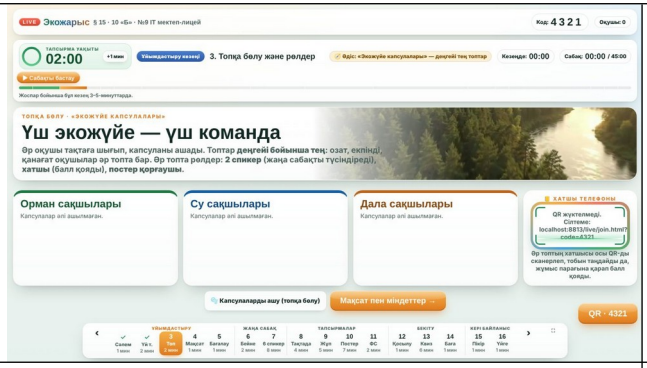
• Сабақ мақсатына жеттім бе? Оны қалай білдім? _____

• Қай кезең уақытынан асты, неге? _____

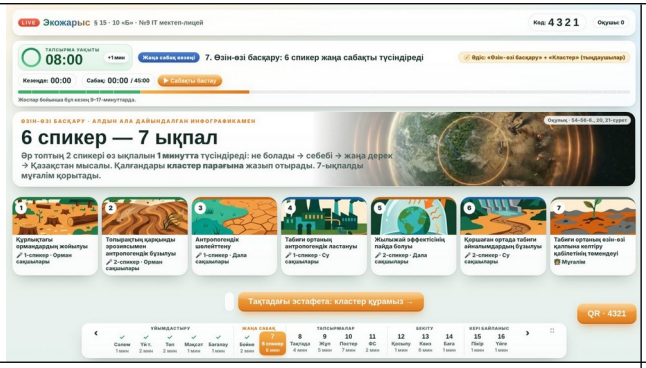
• Қай оқушыға келесі сабақта қосымша қолдау керек? _____

• Келесі жолы нені өзгертемін? _____

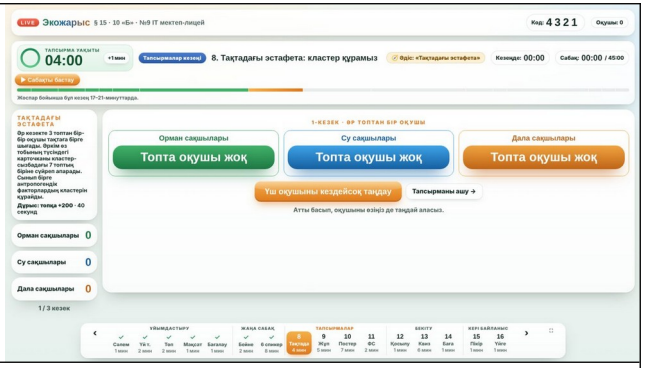
Қосымша: интерактивті тақтаның беттері



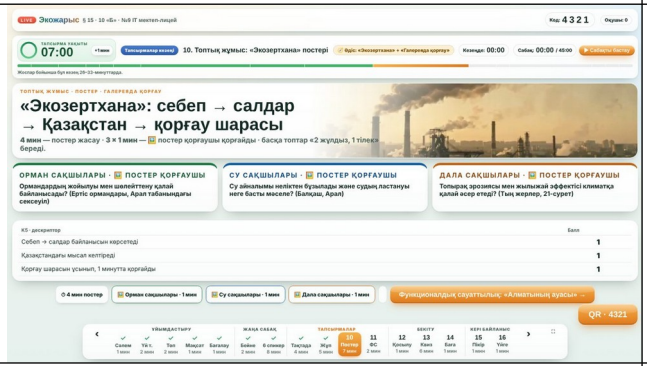
Тақта: 3 · Топқа бөлу және рөлдер



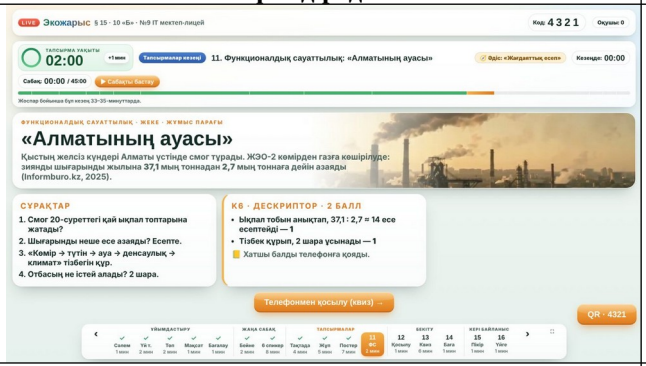
Тақта: 7 · Өзін-өзі басқару: 6 спикер жаңа сабақты түсіндіреді



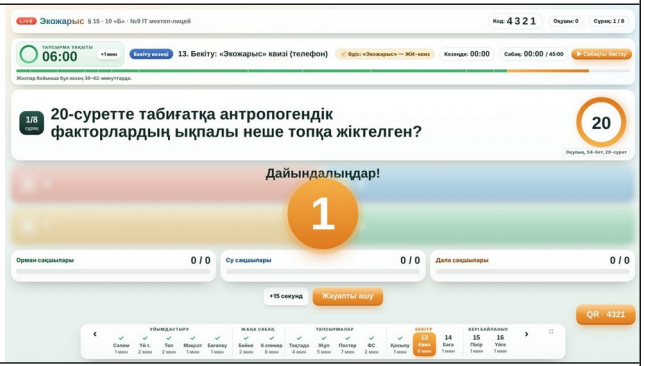
Тақта: 8 · Тақтадағы эстафета: кластер құрамыз



Тақта: 10 · Топтық жұмыс: «Экозертхана» постері



Тақта: 11 · Функционалдық сауаттылық: «Алматының ауасы»



Тақта: 13 · Бекіту: «Экожарыс» квизі (телефон)